Informe Final –
Proyecto: Ventanilla Única de Libre Deuda

Municipalidad de Maquinchao –

Propuesta Operativa y de Gestión

Alumnos:
Valentin Tordi
Daniel Antrichipay
Fernanda Merg
Agustin Curilef

Docente:
Mauro Cambarieri

UNRN Universidad Nacional de Río Negro

LIA LABORATORIO DE INFORMÁTICA APLICADA

Contenido

1. Resumen Ejecutivo 4
2. Contexto y fundamento 5
   2.1. Situación local relevada. 5
   2.2. Lecciones de otras ciudades 5
   2.3. Principios guía 6
3. Objetivos del proyecto 7
4. Diagnóstico y accionable 8
   4.1 Procesos 8
   4.2 Datos 9
   4.3 Tecnología 9
   4.4 Personas 9
   4.5 Normativa 9
   4.6 Riesgos críticos 9
   4.7 Respuesta propuesta (síntesis problema → solución) 9
5. Propuesta: Ventanilla Única de Libre Deuda (VULD) 10
   5.1.0 ¿Qué es la Ventanilla Única de Libre Deuda (VULD)? 10
   5.1.1¿Qué problema resuelve? 11
   5.2. Flujo funcional (paso a paso) 11
   5.3. Alcance por áreas (mínimo viable) 12
   5.4. Beneficios 12
6. Integración con el sistema provincial (ART) 13
   | HOJA DE RUTA DE INTEGRACIÓN MUNICIPIO–ART | 13
7. Organización para la gobernanza de datos 14
8. Herramienta:OpenFn 16
   8.1. ¿Qué es OpenFn Lightning? 16
   8.2. ¿Por qué puede servirle a Maquinchao? 17
   8.3. ¿Cómo se adaptaría a la VULD? 17
   8.4. Ventajas para Maquinchao 17
   8.5. Limitaciones y consideraciones 17
   8.6. Recomendación 18

9. Cierre y consideraciones finales 18

1. Resumen Ejecutivo

Este informe propone la adopción de un modelo moderno y progresivo de Gobernanza de Datos para la Municipalidad de Maquinchao, acompañado por la puesta en marcha de una Ventanilla Única de Libre Deuda (VULD) como primer proyecto de prueba para la mejora administrativa. El objetivo es ordenar la gestión interna, simplificar trámites, fortalecer la transparencia y mejorar de forma sustancial la experiencia del ciudadano.

La propuesta consiste en implementar una estructura ágil de Gobernanza de Datos, basada en una Unidad de Innovación y Gobernanza de Datos y una Red de Referentes por Área. Este esquema permite organizar, estandarizar y proteger la información municipal sin sumar burocracia, generando reglas claras y procesos más confiables.

Como proyecto prioritario se plantea la creación de la VULD, un sistema centralizado –presencial y digital– que concentre en un único punto la consulta, verificación, pago y emisión del certificado de libre deuda municipal. El modelo incluye la generación automática de certificados digitales con número único y código QR, lo que mejora la trazabilidad, la seguridad y la transparencia de todo el procedimiento.

La necesidad de avanzar durante la reunión con la Intendenta y su equipo, donde se evidenciaron desafíos comunes: datos fragmentados en múltiples planillas, procesos manuales que generan demoras y dependencias individuales, ausencia de protocolos de seguridad, dificultades de interoperabilidad entre áreas y tiempos excesivos en trámites simples como el Libre Deuda. A ello se suma una voluntad política explícita de ordenar la gestión antes de profundizar la digitalización. Este contexto crea una oportunidad estratégica para introducir mejoras de alto impacto y bajo costo.

La implementación de la Ventanilla Única y del modelo de Gobernanza de Datos permitirán resolver problemas estructurales y aportar beneficios inmediatos. Los ciudadanos podrán realizar su trámite en un solo lugar y efectuar un único pago unificado; las áreas municipales accederán a información ordenada y consistente; y el personal reducirá tareas repetitivas, consultas cruzadas y tiempos improductivos. Además, el certificado digital con QR mejorará la trazabilidad del proceso y reforzará la transparencia institucional. A nivel organizacional, la Gobernanza de Datos brindará un marco claro de roles, responsabilidades y permisos, fortaleciendo la gestión interna y preparando al municipio para futuros avances digitales.

En síntesis, esta propuesta no solo atiende necesidades urgentes sino que sienta las bases para una modernización sostenida de la administración municipal. Implementarla ahora permitirá mejorar la calidad del servicio al ciudadano, optimizar el trabajo interno y construir una infraestructura de datos sólida que acompañe el desarrollo de Maquinchao en los próximos años.

2. Contexto y fundamento

2.1. Situación local relevada.

La gestión actual del Municipio de Maquinchao presenta fragmentación en los procesos administrativos y en el manejo de datos, con fuerte dependencia de prácticas manuales, planillas de Excel y carpetas en Google Drive. No existe un sistema centralizado ni protocolos formales para el flujo de información; las áreas trabajan de manera independiente y la interoperabilidad se basa en el intercambio informal de archivos y comunicaciones internas. La intendenta y referentes acceden a carpetas compartidas según necesidad, pero sin un esquema de permisos o estructura estandarizada.

Los procesos administrativos se ejecutan según la experiencia acumulada del personal, sin manuales ni documentación formal. La ausencia de procedimientos definidos genera variabilidad operativa, demoras y dificultades para asegurar trazabilidad o estandarización.

En materia de seguridad y privacidad, no existen políticas institucionales ni normativas locales. Algunas áreas sensibles —como SENAF y Género— aplican criterios de reserva basados en el resguardo de la identidad de menores y personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, se identificaron prácticas de riesgo, como el almacenamiento de usuarios y contraseñas de vecinos en planillas personales (ej. Programa de Gas), producto de la brecha de alfabetización digital y la necesidad de acompañamiento a la población.

El contexto social refuerza estas dinámicas: gran parte de la población, especialmente adultos mayores, presenta baja confianza o habilidades digitales, lo que deriva en que el municipio actúe como mediador en trámites nacionales y provinciales (ANSES, gas, bancos, etc.). Existen iniciativas locales de alfabetización digital —general y orientada a mujeres— pero con un enfoque más social que técnico.

La intendenta manifestó una voluntad política clara para avanzar hacia un sistema interno ordenado, transparente y centralizado, que permita mejorar la gestión, reducir procesos manuales y habilitar herramientas de gobierno digital. Sin embargo, señaló la necesidad de "ordenar adentro primero" antes de ampliar servicios digitales al vecino.

En resumen, el municipio se encuentra en una etapa temprana de madurez digital (nivel informacional), pero con condiciones institucionales que permiten avanzar hacia una fase transaccional mediante acciones prioritarias como la unificación del Libre Deuda y el fortalecimiento de la gobernanza de datos.

2.2. Lecciones de otras ciudades

La revisión de experiencias en ciudades como Buenos Aires, Bogotá, Ciudad de México y São Paulo muestra que la modernización de la gestión pública no depende del tamaño del

municipio, sino de la claridad en los pasos iniciales. Aunque estas ciudades cuentan con mayores capacidades institucionales, los principios que guiaron su transformación digital son completamente aplicables a contextos pequeños.

En todos los casos, la digitalización comenzó de manera gradual, a partir de proyectos piloto que resolvían problemas concretos y visibles. Ese enfoque confirma que Maquinchao puede iniciar su camino ordenando y simplificando un trámite clave como el Libre Deuda, y luego expandir el modelo a otros procesos municipales. También se observa que las ciudades avanzadas priorizaron estándares simples de datos antes de invertir en sistemas complejos: definieron campos mínimos, unificaron estructuras y ordenaron sus flujos de información. Este mismo criterio puede adoptarse localmente mediante la creación de un estándar municipal básico y la homogeneización de planillas como primer paso para la interoperabilidad.

Otro aprendizaje común es la importancia de la alfabetización digital. Ninguna herramienta funciona si quienes la utilizan no cuentan con las capacidades necesarias. Las ciudades exitosas invirtieron en capacitación continua del personal y de la comunidad, algo especialmente relevante para Maquinchao, donde existe una base de talleres que puede ampliarse con contenidos sobre seguridad, trámites digitales y uso responsable de datos.

Asimismo, las ciudades más avanzadas establecieron protocolos claros para el manejo de datos sensibles y definieron roles y permisos de acceso. Replicar este enfoque permitirá al municipio mejorar la protección de la información y eliminar prácticas inseguras. Finalmente, la colaboración con niveles superiores de gobierno aparece como un factor clave para simplificar trámites y evitar duplicaciones, algo especialmente útil para la articulación entre Libre Deuda Provincial y Municipal.

En síntesis, la experiencia comparada demuestra que la transformación digital efectiva nace de iniciativas pequeñas pero bien diseñadas, sustentadas en estándares claros, capacitación y prácticas responsables. Para Maquinchao, avanzar con la Ventanilla Única de Libre Deuda representa un punto de partida sólido para ordenar procesos, fortalecer la coordinación interna e iniciar un camino sostenible hacia una gestión basada en datos.

2.3. Principios guía

La puesta en marcha de la Gobernanza de Datos y de la Ventanilla Única del Libre Deuda en Maquinchao se apoyará en un conjunto de principios que orientarán tanto las decisiones técnicas como la organización del trabajo municipal. Estos lineamientos retoman buenas prácticas de otras ciudades, pero adaptadas a la escala y necesidades locales.

El primero es la **transparencia**, entendida como la posibilidad de que los procesos y la información relevante sean accesibles, auditables y comprensibles para la ciudadanía, fortaleciendo la confianza y la rendición de cuentas. A ello se suma la **calidad de los datos**,

condición básica para cualquier iniciativa digital: la información debe ser correcta, actualizada, consistente y trazable para evitar errores y asegurar decisiones confiables.

Otro principio central es la **seguridad y el uso ético de los datos**, especialmente en áreas sensibles como niñez, género, salud o programas sociales. Esto implica reemplazar prácticas informales por reglas claras de acceso, almacenamiento y protección. Del mismo modo, se prioriza la **interoperabilidad**, es decir, la capacidad de que las distintas áreas trabajen con información unificada y sin duplicaciones, algo clave para que el Libre Deuda pueda consultarse y actualizarse en un único sistema.

El enfoque también pone al **ciudadano en el centro**, buscando que cada solución reduzca pasos, tiempos y complejidad en los trámites cotidianos. La Ventanilla Única sintetiza este principio al evitar desplazamientos innecesarios y múltiples ventanillas. Finalmente, se promueve la **eficiencia operativa**, ordenando procesos internos, disminuyendo tareas repetitivas y liberando tiempo del personal para actividades de mayor valor.

Estos principios ofrecen un marco claro para diseñar e implementar un sistema de gobernanza de datos seguro, sostenible y orientado a mejorar la atención al vecino, garantizando que la modernización municipal avance de forma ordenada y escalable.

3. Objetivos del proyecto

El proyecto de Gobernanza de Datos y la Ventanilla Única del Libre Deuda (VULD) busca establecer un marco de gestión más eficiente, ordenado y centrado en el ciudadano. Su objetivo general es instalar capacidades institucionales en materia de datos y poner en marcha un primer sistema de interoperabilidad que simplifique un trámite crítico para la comunidad.

1. Ordenamiento y estandarización de la información municipal: El primer eje apunta a organizar la información con la que trabajan las distintas áreas. Esto implica unificar planillas, definir campos mínimos comunes y establecer protocolos simples de registro, actualización y revisión. Con este ordenamiento, el municipio podrá operar con datos confiables, consistentes y trazables, condición necesaria para el funcionamiento de la VULD y para cualquier avance futuro en digitalización.

2. Unificación del proceso de Libre Deuda: El proyecto busca consolidar en un solo flujo administrativo la verificación de deudas, concentrando la intervención de todas las áreas en un circuito único y coordinado. Definir responsabilidades, tiempos de actualización y un panel común permitirá eliminar recorridos innecesarios entre oficinas, reducir demoras y asegurar que toda la información esté actualizada en un solo punto.

3. Emisión de un Certificado Digital verificable: La propuesta incluye la creación de un certificado digital con número único y código QR, respaldado por un registro automático de

todas las emisiones. Esto asegura trazabilidad, evita firmas manuales, reduce errores y alinea al municipio con estándares utilizados a nivel provincial y nacional.

4. Mejora directa de la experiencia del ciudadano: La Ventanilla Única —presencial y/o digital— permitirá simplificar el trámite mediante un solo punto de contacto y un único pago. El diseño contempla también el acompañamiento a vecinos con menor alfabetización digital, asegurando que la modernización no genere nuevas barreras y que el proceso sea más accesible, claro y rápido.

5. Preparación para la interoperabilidad con los organismos provinciales: Otra meta es sentar las bases para una futura integración con el Libre Deuda Provincial, analizando compatibilidades, evitando duplicaciones y explorando mecanismos de verificación automática o reconocimiento mutuo. Esto reducirá cargas tanto para el municipio como para el ciudadano.

6. Creación de una estructura ligera de Gobernanza de Datos: Para sostener estos avances, el proyecto propone una estructura organizacional mínima: una unidad responsable de innovación y datos, junto con referentes por área. Esta configuración asegura coordinación, roles claros y continuidad institucional sin incrementar la burocracia.

En su conjunto, estos objetivos trazan un camino concreto para que Maquinchao avance hacia una gestión más moderna y basada en datos, comenzando por un trámite transversal y estratégico como el Libre Deuda. Este proyecto no solo mejora el funcionamiento interno, sino que también genera beneficios inmediatos para la comunidad y habilita futuras etapas de digitalización municipal.

4. Diagnóstico y accionable

El relevamiento realizado permitió identificar problemas estructurales en los procesos, datos, tecnología y organización interna del Municipio de Maquinchao. Este relevamiento explica las demoras y dificultades actuales del trámite de Libre Deuda y fundamentan la propuesta de avanzar con una Ventanilla Única y un modelo básico de gobernanza de datos.

4.1 Procesos

El trámite de Libre Deuda se gestiona de manera fragmentada entre áreas, con verificaciones manuales y secuenciales.

Impacto: demoras variables, falta de trazabilidad y vecinos obligados a recorrer múltiples oficinas.

4.2 Datos

La información está distribuida en planillas y documentos sin estandarización ni registro único del contribuyente.

Impacto: duplicaciones, inconsistencias y necesidad de re-trabajo entre áreas.

4.3 Tecnología

La infraestructura actual se basa en Drive y Excel, con conectividad irregular y sin sistemas de gestión integrados.

Impacto: procesos poco fluidos y dependencia de archivos locales.

4.4 Personas

La alfabetización digital es desigual, no existe equipo TI formal y el funcionamiento depende de conocimientos individuales.

Impacto: riesgo de interrupción de procesos y dificultad para sostener mejoras sin acompañamiento.

4.5 Normativa

No hay protocolos de protección de datos ni ordenanzas para emisión digital del Libre Deuda.

Impacto: riesgos legales y limitación para formalizar certificados digitales verificables.

4.6 Riesgos críticos

Se detectaron prácticas informales como almacenamiento de datos sensibles sin resguardo, carpetas sin control de permisos y flujos no documentados.

Impacto: vulneración potencial de datos, baja transparencia y pérdida de eficiencia.

4.7 Respuesta propuesta (síntesis problema → solución)

Problema detectado	Respuesta del proyecto
Procesos manuales y desordenados	Flujo único y centralizado de Libre Deuda

Vecino recorriendo oficinas	Ventanilla Única presencial/digital
Datos duplicados o incoherentes	Estandarización y registro único municipal
Falta de trazabilidad	Panel de control y certificado digital con QR
Riesgos de privacidad	Protocolo de datos + roles y permisos
Dependencia de personas clave	Procedimientos escritos + referentes por área

El diagnóstico confirma que el principal problema no es tecnológico, sino organizacional: procesos fragmentados, información dispersa y ausencia de roles claros. La Ventanilla Única del Libre Deuda funciona como el primer paso operativo para ordenar la gestión y construir una gobernanza de datos sólida y sostenible.

5. Propuesta: Ventanilla Única de Libre Deuda (VULD)

5.1.0 ¿Qué es la Ventanilla Única de Libre Deuda (VULD)?

La Ventanilla Única de Libre Deuda (VULD) es un sistema unificado —organizacional y digital— que concentra en un solo circuito todas las verificaciones necesarias para emitir el Libre Deuda municipal. Reemplaza el modelo actual, donde cada área revisa sus propias planillas y el vecino debe circular oficina por oficina, por un proceso integrado que centraliza la consulta, actualización y emisión del certificado.

La VULD organiza el trámite en un único espacio donde:

- El municipio consulta internamente el estado de deuda a través de un panel centralizado.
- Cada área (Tránsito, Bromatología/Habilitaciones, Cementerio y Hacienda) actualiza la información en tiempo real.
- El vecino es atendido en un solo punto —presencial o digital— sin necesidad de recorridos.
- Se realiza un único pago, si corresponde.

- El certificado se genera de manera automática, con número único y código QR verificable.

Lo relevante es que este modelo no exige software costoso ni desarrollos complejos: puede implementarse con herramientas actualmente disponibles en el municipio (Drive, Forms, Planillas y, si corresponde, Interban).

5.1.1¿Qué problema resuelve?

La VULD responde directamente a los problemas identificados en el diagnóstico:

- Reduce demoras y tiempos imprevisibles.
- Evita la duplicación de datos entre áreas.
- Aporta trazabilidad sobre cada paso del trámite.
- Elimina la necesidad de que el vecino recorra varias oficinas.
- Mejora la transparencia y seguridad en la emisión del certificado.
- Prepara al municipio para integrarse, más adelante, con el Libre Deuda Provincial (ART Río Negro).

La VULD constituye el primer caso concreto de interoperabilidad municipal y el proyecto piloto ideal para iniciar la gobernanza de datos en Maquinchao. Ordena procesos, mejora la experiencia del ciudadano y sienta las bases para una transformación digital progresiva y sostenible.

5.2. Flujo funcional (paso a paso)

El funcionamiento de la Ventanilla Única del Libre Deuda (VULD) se organiza en seis pasos simples que integran a todas las áreas municipales involucradas:

1. **Identificación del contribuyente**
   El vecino se presenta en la ventanilla (o completa un formulario digital) con DNI, CUIL o CUIT.
2. **Consulta interna en el Panel Maestro**
   El personal ingresa el documento y el Panel Maestro centralizado muestra las deudas registradas por cada área (Tránsito, Bromatología, Cementerio, Hacienda).
3. **Generación de la Boleta Única Municipal**
   El sistema reúne automáticamente todos los conceptos adeudados en un solo documento, con detalle por área, monto e intereses si corresponde.
4. **Pago único**
   El contribuyente realiza un solo pago mediante POS, QR, transferencia o efectivo (según disponibilidad).

5. **Actualización del estado en el Panel Maestro**
   Una vez procesado el pago, las deudas quedan marcadas como "pagadas" y el estado del contribuyente cambia a "sin deuda exigible".
6. **Emisión del Certificado de Libre Deuda**
   El sistema genera un certificado digital en PDF con número único y código QR para verificación. Puede imprimirse o enviarse por mail/WhatsApp.

Resultado:

Un trámite que antes requería circular entre oficinas, ahora se completa en una única ventanilla, en minutos, con mayor trazabilidad y transparencia.

5.3. Alcance por áreas (mínimo viable)

La Ventanilla Única de Libre Deuda (VULD) abarcará a todas las áreas municipales que generen obligaciones exigibles al contribuyente.

Si bien la estructura específica puede variar según la organización interna del municipio, el sistema deberá integrar, como mínimo, las áreas que intervienen en la verificación y certificación de deudas municipales.

De manera general, se identifican los siguientes grupos funcionales:

- **Hacienda / Tesorería**: tasas municipales, contribuciones y obligaciones administrativas.
- **Tránsito**: multas e infracciones.
- **Habilitaciones / Bromatología**: tasas comerciales, inspecciones y habilitaciones.
- **Cementerio** *(si corresponde)*: mantenimiento, concesiones y derechos.

El alcance definitivo de la VULD se ajustará a las áreas efectivamente responsables de la generación y registro de deuda municipal, definiendo así el mínimo viable operativo para la primera etapa del proyecto.

5.4. Beneficios

La implementación de la Ventanilla Única de Libre Deuda (VULD) representa un avance significativo para la modernización administrativa del Municipio de Maquinchao. En primer lugar, permite reducir de manera sustancial los tiempos de tramitación, ya que elimina la necesidad de que cada vecino recorra distintas oficinas para obtener verificaciones parciales. Al unificar la consulta de deudas en un único flujo, el proceso se vuelve más ágil y predecible, mejorando la experiencia del ciudadano y disminuyendo las demoras asociadas a las verificaciones manuales.

Asimismo, la VULD aporta trazabilidad completa sobre el proceso, permitiendo saber quién actualizó la información, cuándo lo hizo y en qué estado se encuentra cada trámite. Esto contribuye no solo a una mejor organización interna, sino también a fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, una demanda creciente en la gestión pública local.

Otro beneficio central es la reducción de errores y duplicidades. Al consolidar en un único panel los datos provenientes de las áreas generadoras de deuda, se minimiza la existencia de registros inconsistentes o desactualizados, un problema frecuente cuando cada sector trabaja con su propia planilla o sistema independiente. Esto mejora la confiabilidad de la información y facilita la toma de decisiones basadas en datos.

Además, la VULD posibilita realizar un único pago por todas las obligaciones, lo que simplifica la operatoria tanto para los vecinos como para el personal municipal. La emisión del certificado digital —con QR verificable y registro automático— suma una capa adicional de seguridad y profesionalización. Finalmente, el sistema crea las condiciones necesarias para escalar, en etapas posteriores, hacia la interoperabilidad con el Libre Deuda Provincial emitido por la Agencia de Recaudación Tributaria (ART), reduciendo trámites duplicados y fortaleciendo el enfoque de gobierno digital integrado.

6. Integración con el sistema provincial (ART)

La integración entre el Libre Deuda Municipal y el Libre Deuda Provincial de la ART permite simplificar trámites, reducir verificaciones duplicadas y mejorar la experiencia del vecino. Ambos certificados son complementarios: el municipal regula tasas y conceptos locales, mientras que el provincial abarca obligaciones fiscales provinciales.

La estrategia recomendada para Maquinchao es avanzar hacia una interoperabilidad mínima viable, comenzando con validaciones simples del certificado provincial y, en etapas posteriores, evaluando mecanismos automáticos o integraciones API.

El proceso para avanzar incluye cinco pasos: establecer contacto institucional con ART, realizar un relevamiento técnico, ejecutar una prueba de concepto, definir el marco normativo local y, finalmente, integrar la validación provincial al flujo municipal. Este esquema permitirá agilizar trámites, reducir errores y construir una base para futuras integraciones entre municipio y provincia.

HOJA DE RUTA DE INTEGRACIÓN MUNICIPIO–ART

FASE 1 — CONTACTO INSTITUCIONAL (0–30 días)

• Comunicación formal con oficina zonal o central de ART.
• Solicitud de información sobre validaciones, APIs y requisitos.
• Apertura de canal institucional de consultas.

FASE 2 — RELEVAMIENTO TÉCNICO (30–60 días)

• Revisión conjunta de mecanismos de verificación.
• Definición de datos, formatos y seguridad.
• Selección del tipo de integración inicial:
  - Manual | Semiautomática | Automática

FASE 3 — PRUEBA DE CONCEPTO (60–90 días)

• Testeo con un grupo reducido de contribuyentes.
• Ajustes operativos y validación de tiempos y precisión.
• Definición del flujo Municipal + Provincial.

FASE 4 — MARCO NORMATIVO (90–120 días)

• Ordenanza municipal para:
  - Autorizar interoperabilidad.
  - Reconocer LDP provincial en trámites específicos.
  - Garantizar protección de datos.

FASE 5 — INTEGRACIÓN OPERATIVA (120–180 días)

• Validación provincial incorporada al Panel Maestro.
• Reglas de operación:
  - Sin deuda provincial → continúa trámite municipal.
  - Con deuda → derivación a ART.
• Etapa madura:
  - Validación automática.
  - Ventanilla integrada (si ART lo permite).

7. Organización para la gobernanza de datos

Para que la Municipalidad de Maquinchao pueda avanzar hacia la digitalización progresiva, fortalecer la calidad de la información y sostener en el tiempo la Ventanilla Única de Libre Deuda (VULD), se propone la creación de una estructura organizacional, funcional y adaptable al contexto local. Esta estructura no implica sumar personal nuevo, sino reorganizar y coordinar mejor los recursos ya existentes, estableciendo responsabilidades claras y una

mínima institucionalidad que permita ordenar los datos, definir protocolos básicos y acompañar la modernización del municipio.

El eje de esta propuesta es la conformación de una **Unidad de Innovación y Gobernanza de Datos (UIGD)**, dependiente directamente de la Intendencia. Su rol es tanto político como técnico: coordina la estrategia general de digitalización, impulsa la adopción de estándares mínimos de gestión de datos y sirve como articulador entre las diferentes áreas municipales. En municipios pequeños como Maquinchao, esta unidad puede estar integrada por una sola persona con funciones transversales, apoyada por referentes de cada área.

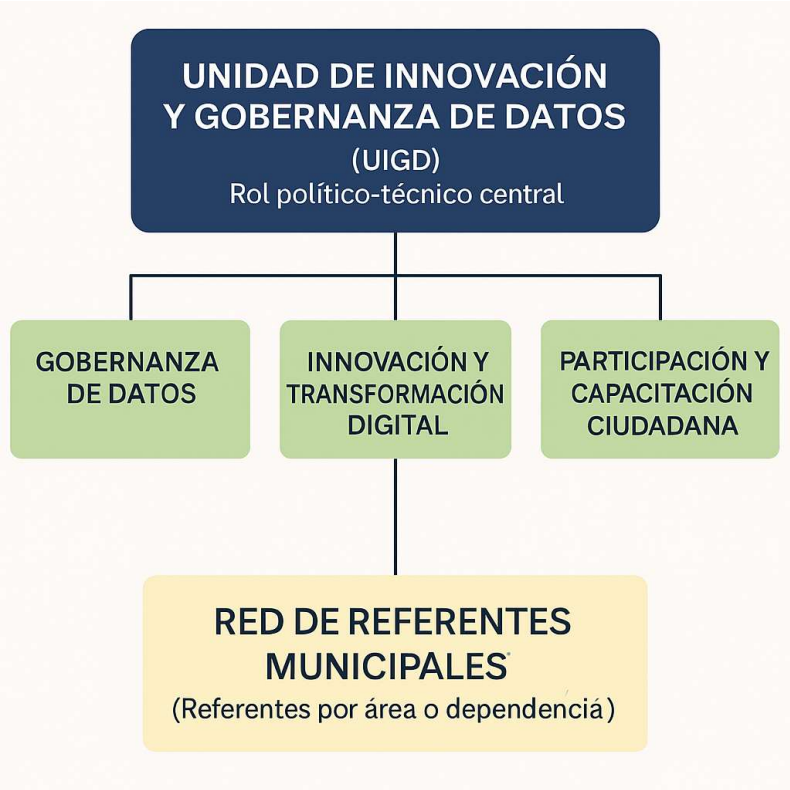
La UIGD concentra tres funciones esenciales. La primera es la gobernanza de datos, orientada a ordenar la información del municipio, organizar las carpetas y planillas existentes, establecer criterios mínimos de permisos, estructuración y calidad, y definir los protocolos básicos de seguridad y tratamiento de datos personales. La segunda función es la innovación y transformación digital, encargada de mejorar y documentar los procesos administrativos, impulsar la automatización progresiva, coordinar la implementación de la Ventanilla Única de Libre Deuda y promover soluciones simples que permitan reducir tiempos y errores. La tercera función está relacionada con la participación y la capacitación digital, apoyando tanto al personal interno como a la ciudadanía, especialmente en un contexto en el que existe una brecha de alfabetización digital significativa.

Para sostener estas tareas, se conforma una **Red de Referentes por Área**, integrada por personal existente de cada dependencia municipal: Hacienda/Tesorería, Tránsito, Habilitaciones y Bromatología, Cementerio (si corresponde), Programas Sociales y Secretaría de Gobierno. Estos referentes son responsables de mantener actualizada la información de su sector, colaborar con la estandarización de datos, identificar problemas y garantizar que el panel maestro de Libre Deuda refleje información confiable y vigente. Se trata de un modelo horizontal y no jerárquico, que favorece la cooperación sin crear nuevas capas administrativas.

Dentro de esta organización, el **Coordinador/as de la UIGD** cumple un rol clave: define la hoja de ruta digital del municipio, supervisa los procesos asociados al Libre Deuda, articula con la provincia cuando sea necesario y acompaña la adopción de buenas prácticas de seguridad y trazabilidad. A su vez, el operador de la Ventanilla Única, que puede ser personal de Mesa de Entradas o Tesorería, se encarga de atender al vecino, consultar el panel maestro, generar la boleta unificada, procesar el pago y emitir el certificado digital o impreso. Por su parte, el área de Tesorería mantiene la conciliación contable unificada, controla los ingresos diarios y asegura la correspondencia entre los pagos realizados y las áreas que originan cada concepto.

Esta estructura permite al municipio avanzar de manera realista hacia un modelo de gobernanza de datos que ordena la información, reduce dependencias personales, mejora la coordinación entre áreas y habilita la implementación sostenible de la Ventanilla Única de

Libre Deuda. Es un diseño simple, ajustado a la escala del municipio y pensado para crecer en complejidad solo en la medida en que aumenten las capacidades institucionales.



8. Herramienta:OpenFn.

La implementación gradual de la Ventanilla Única de Libre Deuda (VULD) y el avance hacia una gobernanza de datos más sólida requieren herramientas que permitan ordenar la información, automatizar tareas repetitivas y facilitar la interoperabilidad entre áreas. Para un municipio como Maquinchao, donde la infraestructura tecnológica es simple y los procesos se sostienen en planillas, Drive y formularios, es clave priorizar soluciones accesibles, escalables y que no dependan de desarrollos complejos. En este contexto, OpenFn Lightning ofrece un camino evolutivo natural para una segunda etapa del proyecto.

8.1. ¿Qué es OpenFn Lightning?

OpenFn Lightning es una plataforma de automatización e integración que conecta distintas fuentes de datos —como planillas, formularios o sistemas administrativos— y permite que intercambien información de manera automática y auditada. Su fortaleza está en tres capacidades centrales: **integrar datos dispersos, ejecutar tareas sin intervención manual y registrar cada operación para asegurar trazabilidad**. Al ser de código abierto y contar con

una interfaz visual, resulta adecuado para gobiernos que necesitan mejorar sus procesos sin invertir en infraestructura compleja.

8.2. ¿Por qué puede servirle a Maquinchao?

Aunque Maquinchao es un municipio pequeño, enfrenta desafíos similares a los de ciudades más grandes: datos fragmentados en Excel, información duplicada y ausencia de un sistema unificado. OpenFn no requiere reemplazar estas herramientas, sino que las conecta entre sí y automatiza acciones que hoy dependen de trabajo manual. Esto permitiría actualizar automáticamente registros, consolidar información entre áreas, generar reportes sin intervención humana y preparar el terreno para futuras integraciones con sistemas provinciales como la ART. En síntesis, ayuda a reducir errores, evitar retrabajo y sostener la VULD sin depender de que una persona revise planillas todos los días.

8.3. ¿Cómo se adaptaría a la VULD?

La VULD puede implementarse inicialmente de manera manual o semiautomática con herramientas disponibles, pero a medida que el municipio quiera incorporar mayor robustez, OpenFn puede funcionar como “motor interno” de automatización. Por ejemplo, cuando un área registra una nueva deuda, la plataforma puede detectar el cambio y actualizar automáticamente la planilla maestra. Al confirmarse un pago, podría actualizar el estado del contribuyente, registrar la operación y disparar la generación del certificado de Libre Deuda con QR. También permitiría, en una etapa posterior, integrar información de la ART mediante consultas automáticas. Además, su sistema de auditoría registra quién modificó qué y cuándo, fortaleciendo la transparencia institucional.

8.4. Ventajas para Maquinchao

OpenFn ofrece ventajas relevantes: permite escalar gradualmente, mejora la seguridad mediante roles y auditorías, reduce la carga manual y la dependencia de personas clave, disminuye errores asociados a la duplicación de planillas y favorece la interoperabilidad entre áreas. Al ser de código abierto, no genera costos elevados y puede crecer en paralelo con las capacidades del municipio.

8.5. Limitaciones y consideraciones

La plataforma requiere conectividad estable y, al menos, un usuario con conocimientos básicos para administrar los flujos. No reemplaza un sistema de gestión integral, sino que actúa como orquestador de datos, por lo que debe complementarse con políticas municipales de permisos, calidad de datos y mantenimiento de información. También demanda una inversión inicial de tiempo para configurar los primeros procesos.

8.6. Recomendación

OpenFn no es necesario para la primera etapa de la VULD; su uso se recomienda luego de que el municipio ordene sus planillas, defina roles de gobernanza y opere la ventanilla única en modalidad simple. Una vez consolidada esa base, la plataforma puede convertirse en el componente que automatiza procesos, integra datos de distintas áreas y prepara a Maquinchao para una interoperabilidad más amplia, incluyendo futuros enlaces con sistemas provinciales como la ART.

9. Cierre y consideraciones finales

El análisis realizado muestra que la Municipalidad de Maquinchao enfrenta desafíos importantes en materia de gestión de datos, procesos manuales y falta de estandarización, pero también cuenta con una clara voluntad política para avanzar hacia una administración más ordenada, eficiente y transparente. La propuesta presentada —basada en la instalación de capacidades de gobernanza de datos y la implementación de la Ventanilla Única de Libre Deuda (VULD)— ofrece un camino realista y escalable para iniciar esa transformación.

La VULD constituye un primer proyecto concreto que permitirá reducir tiempos, eliminar pasos innecesarios, unificar información dispersa y mejorar la atención al vecino, además de sentar las bases para futuras integraciones con sistemas provinciales. Complementariamente, la creación de una Unidad de Innovación y Gobernanza de Datos y una Red de Referentes por Área brindan la estructura mínima necesaria para sostener estos avances en el tiempo.

Con herramientas accesibles y una implementación gradual, Maquinchao tiene condiciones para dar un paso significativo hacia la modernización administrativa.Ponemos este informe a disposición para continuar respaldando la ejecución del plan sugerido y asistir al municipio en su mejora continua.